

Primeiro Trimestre: Matemática Financeira

Juros Simples

Professor: Jefferson

Instruções

Copie e responda no caderno.

Conceitos Básicos

Capital (C)

Valor inicial aplicado ou emprestado.

Taxa de Juros (i)

Porcentagem cobrada pelo empréstimo ou ganha pelo investimento.

Tempo (t)

Período da aplicação (em meses, anos, etc.).

Montante (M)

Valor total ao final do período:

$$M = C + J$$

onde J são os juros.

Juros Simples - Fórmula Principal

$$J = C \cdot i \cdot t$$

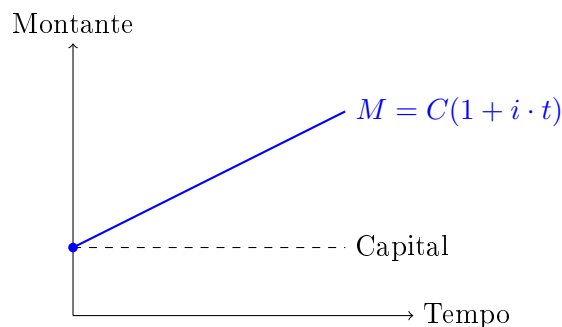
Fórmulas Derivadas

- Juros: $J = C \cdot i \cdot t$
- Montante: $M = C \cdot (1 + i \cdot t)$
- Capital: $C = \frac{M}{1 + i \cdot t}$
- Taxa: $i = \frac{J}{C \cdot t}$
- Tempo: $t = \frac{J}{C \cdot i}$

Características Fundamentais

- Crescimento linear (progressão aritmética)
- Juros constantes em todos os períodos
- Calculado sempre sobre o capital inicial
- O juro não é incorporado ao capital
- Ideal para períodos curtos

Representação Gráfica



A função do montante é uma reta crescente com inclinação $C \cdot i$.

Exercícios Básicos - Juros Simples

1. Calcule os juros simples:

- $C = R\$1000$, $i = 2\%$ a.m., $t = 6$ meses
- $C = R\$500$, $i = 1,5\%$ a.m., $t = 1$ ano
- $C = R\$2000$, $i = 10\%$ a.a., $t = 2$ anos

2. Calcule o montante a juros simples:

- $C = R\$800$, $i = 3\%$ a.m., $t = 5$ meses
- $C = R\$1500$, $i = 2\%$ a.m., $t = 8$ meses
- $C = R\$3000$, $i = 15\%$ a.a., $t = 3$ anos

3. Complete a tabela (juros simples):

C	i	t	J
R\$ 1000	2% a.m.	6 meses	
R\$ 500	12% a.a.	2 anos	
R\$ 2000	1,5% a.m.	1 ano	

4. Problemas práticos:

- João aplicou R\$ 800 a juros simples de 3% a.m. por 5 meses. Qual o montante?
- Um capital de R\$ 1200 rendeu R\$ 288 em 1 ano. Qual a taxa anual?
- Qual o tempo necessário para R\$ 2000 render R\$ 600 a 5% a.m.?

Conversão de Taxas - Juros Simples

Taxas Proporcionais

Em juros simples, taxas são proporcionais ao tempo:

$$i_{\text{anual}} = 12 \cdot i_{\text{mensal}}$$

$$i_{\text{mensal}} = \frac{i_{\text{anual}}}{12}$$

$$i_{\text{diária}} = \frac{i_{\text{mensal}}}{30}$$

Exemplos:

- 2% a.m. = 24% a.a.
- 18% a.a. = 1,5% a.m.
- 0,1% a.d. = 3% a.m.

Exercícios Intermediários

5. Calcule a taxa mensal equivalente a:

- 12% a.a.
- 24% a.a.
- 30% a.a.

6. Um capital de R\$ 2000 foi aplicado a juros simples:

- Rendendo R\$ 600 em 1 ano. Qual a taxa anual?
- Rendendo R\$ 450 em 9 meses. Qual a taxa mensal?
- Qual o montante após 2 anos à taxa de 8% a.a.?

7. Determine o tempo necessário:

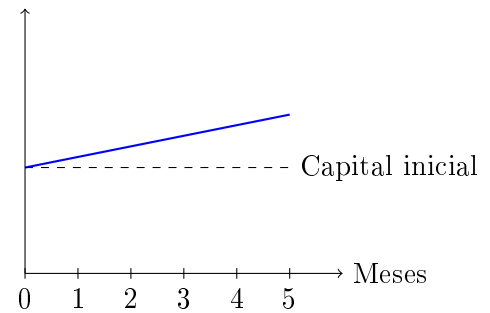
- Duplicar um capital a 10% a.a.
- Triplicar um capital a 5% a.m.
- R\$ 1500 render R\$ 600 a 2% a.m.

8. Problemas contextualizados:

- Empréstimo de R\$ 5000 a 2% a.m. por 10 meses. Qual o total a pagar?
- Uma aplicação de R\$ 3000 rendeu R\$ 450 em 6 meses. Qual a taxa mensal?
- Quantos meses são necessários para R\$ 2000 virar R\$ 2600 a 1,5% a.m.?

9. Análise de gráfico:

Montante (R\$)



- Qual o capital inicial?
- Qual a taxa mensal?
- Qual o montante após 8 meses?

Problemas Avançados

9. Regras práticas:

- Um capital aplicado a juros simples dobra em 10 anos. Qual a taxa?
- Em quanto tempo um capital quadruplica a 5% a.m.?
- Qual capital rende R\$ 1000 em 8 meses a 2,5% a.m.?

10. Comparação de propostas:

- Banco A: R\$ 5000, 2,2% a.m., 12 meses
- Banco B: R\$ 5000, 2,5% a.m., 10 meses
- Qual cobra menos juros?

11. Problema de lógica:

- Um capital aplicado a juros simples duplica em 8 anos. Em quanto tempo triplicaria?
- Se R\$ 4000 rende R\$ 1000 em 5 meses, qual a taxa anual?

12. Desafio final:

- Determine a fórmula do montante para depósitos mensais iguais de R\$ 100 a juros simples de 1% a.m. após 12 meses.
- Compare: R\$ 1000 a 2% a.m. por 2 anos (simples) vs R\$ 1000 a 1,8% a.m. por 2 anos (simples)

Dicas Importantes

- Sempre** verifique se taxa e tempo estão na mesma unidade
- Converta** taxas proporcionais quando necessário
- Juros simples** = crescimento linear
- Para períodos fracionários**, a fórmula é a mesma
- Cuidado** com meses de 30 ou 31 dias (use mês comercial = 30 dias)